

Documento de Resiliencia y Gestión de Errores

Proyecto

PROTS – Pipeline Comercial IA

Materia: Arquitectura de Flujos IA

Autor: Daniel Gilardi

Versión: 1.0

1. Objetivo

El presente documento describe la estrategia de resiliencia implementada en el proyecto **PROTS – Pipeline Comercial IA**, definiendo los mecanismos de detección, tratamiento y recuperación de errores durante la ejecución del workflow desarrollado en n8n.

El objetivo principal es garantizar la continuidad operativa del proceso, minimizar el impacto de fallos externos y asegurar la trazabilidad de todas las incidencias.

2. Arquitectura de Resiliencia

El workflow incorpora mecanismos de control para detectar errores en las integraciones externas y aplicar rutas alternativas que eviten la interrupción completa del proceso.

Los principales componentes protegidos son:

- Webhook de entrada.
- OpenRouter (Modelo LLM).
- Airtable.
- Gmail.
- Slack.

Cada componente dispone de un mecanismo específico de recuperación o notificación.

3. Estrategia General

La arquitectura sigue los siguientes principios:

- Validación de información antes de llamar a la IA.
 - Separación entre la ruta principal y la ruta de error.
 - Registro permanente de errores.
 - Notificación inmediata al administrador.
 - Finalización controlada del workflow cuando no es posible continuar.
-

4. Puntos Críticos del Workflow

4.1 Recepción del Webhook

Riesgo

Recepción de datos incompletos o inválidos.

Acción

- Validar campos obligatorios.
 - Cancelar la ejecución si faltan datos.
 - Registrar el incidente.
-

4.2 OpenRouter (Modelo IA)

Riesgo

- Timeout.
- Error HTTP.
- Error interno del proveedor.
- Respuesta inválida.

Ruta de Error

Webhook



↓

Validación

↓

OpenRouter

↓

¿Error?

↓

SI

↓

Registrar Error

↓

Slack

↓

Fin

↓

NO

↓

Continuar Workflow

Acción Correctiva

- Registrar el error en Airtable.
 - Enviar alerta por Slack.
 - Finalizar la ejecución.
-

4.3 Airtable

Riesgo

Imposibilidad de guardar información.

Acción

- Registrar el error.
 - Notificar por Slack.
 - Finalizar el proceso evitando inconsistencias.
-

4.4 Gmail

Riesgo

Error de autenticación.

Error OAuth.

No recepción de aprobación.

Acción

Mantener el estado:

Pendiente de aprobación

Esperar intervención manual.

4.5 Slack

Riesgo

Error de envío de notificación.

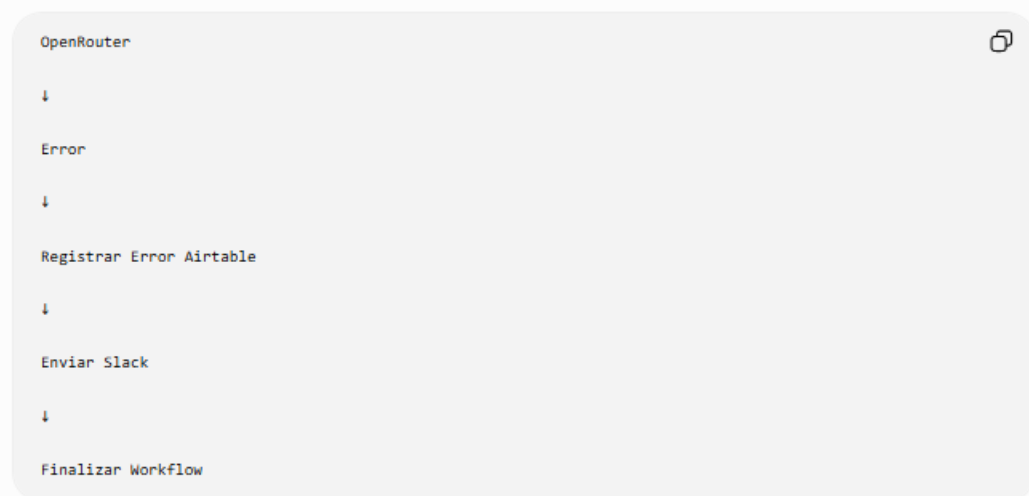
Acción

El workflow continúa.

La incidencia queda registrada.

5. Rutas Explícitas de Error

Error en OpenRouter



Error en Airtable

Airtable



↓

Error

↓

Slack

↓

Finalizar Workflow

Error Gmail

Gmail



↓

No respuesta

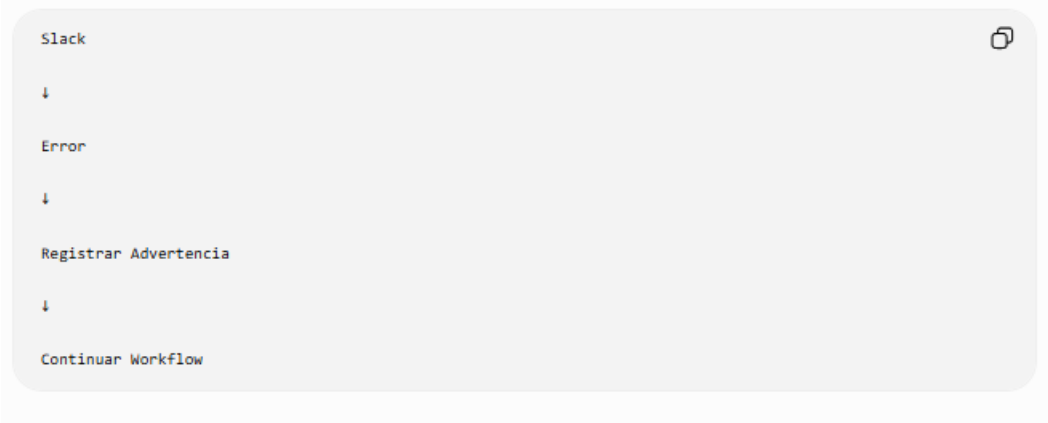
↓

Estado Pendiente

↓

Espera aprobación

Error Slack



6. Gestión de Errores en n8n

El workflow implementa los siguientes mecanismos:

- Validación previa de datos.
- Rutas IF para controlar condiciones.
- Separación entre flujo principal y flujo de error.
- Registro de incidencias.
- Notificaciones automáticas.

Como mejora futura se recomienda incorporar:

- **Continue On Fail** en nodos críticos.
- **Error Trigger** para centralizar excepciones.
- **Workflow de recuperación** dedicado.

7. Registro de Incidencias

Cada error debe registrar:

- Fecha y hora.
- Nodo afectado.
- Tipo de error.
- Mensaje recibido.
- Prospecto asociado.
- Estado del workflow.
- Acción aplicada.

Esta información permite realizar auditorías y análisis posteriores.

8. Estrategia de Recuperación

Las acciones recomendadas son:

- Reintentos controlados para errores temporales.
 - Validación de credenciales.
 - Revisión de conectividad.
 - Reprocesamiento manual cuando sea necesario.
 - Supervisión humana antes de continuar procesos críticos.
-

9. Beneficios

La implementación de esta estrategia permite:

- Reducir interrupciones del workflow.
 - Mejorar la trazabilidad.
 - Facilitar auditorías.
 - Detectar fallos rápidamente.
 - Minimizar pérdidas de información.
 - Garantizar la continuidad operativa.
-

10. Conclusiones

La arquitectura de resiliencia implementada en el proyecto PROTS – Pipeline Comercial IA incorpora mecanismos de prevención, detección y recuperación de errores, alineados con las buenas prácticas de automatización mediante n8n.

La incorporación de rutas explícitas de error para las llamadas a la API de IA, el registro de incidencias y las notificaciones automáticas permiten mantener la estabilidad del sistema y asegurar un funcionamiento confiable incluso ante fallos de servicios externos.

Este documento responde específicamente a la observación recibida en la corrección: "**Amplía la documentación de resiliencia añadiendo rutas de error explícitas para las llamadas a la API de IA.**"

